

《2026 年 5 月 31 日物理周练》参考答案

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	D	A	B	C	C	B	D	C	B	C
题号	11	12	13							
答案	CD	BC	AD							

6. B

【详解】A. 根据 $P = Fv$

由于功率恒定，速度增大，则牵引力减小，根据牛顿第二定律可知，动车先做加速度减小的加速运动，当牵引力与阻力平衡时，加速度为 0，速度达到最大值，动车开始做匀速直线运动，故 A 错误；

BC. 结合上述，当速度达到最大值时有 $P = F_{\min} v_m = f v_m$

解得 $f = \frac{P}{v_m}$ ，故 B 正确，C 错误；

D. 根据动能定理有 $W + W_f = \frac{1}{2} m v_m^2 - \frac{1}{2} m v_0^2$

解得牵引力做功 $W = \frac{1}{2} m v_m^2 - \frac{1}{2} m v_0^2 - W_f$ ，故 D 错误。

7. D

【详解】A. 油滴静止悬浮时，所受重力与电场力平衡，即电场力方向竖直向上。平行板电容器上极板带正电、下极板带负电，板间电场方向竖直向下。根据电场力方向与电场方向的关系，油滴所受电场力向上，故油滴带负电，A 错误。

B. 极板间电压增大时，由匀强电场的电场强度公式

$E = \frac{U}{d}$ （ d 为极板间距）可知，电场强度 E 增大。油滴所受电场力 $F = qE$ 随之增大，此时电场力大于重力，油滴将向上运动，故 B 错误；

C. 极板间距离增大时，由匀强电场的电场强度公式（为极板间距）可知，电场强度减小。油滴所受电场力随之减小，此时电场力小于重力，油滴将向下运动，故 C 错误。

D. 油滴静止时满足平衡条件。若油滴带电量减少，要维持平衡，电场力需要保持不变，即需要增大。由可知，增大可通过增大电压实现，故 D 正确。

故选 D。

8. C

【详解】A. 重力对木块做功为 $W_G = -mgh$ ，故 A 错误；

B. 初始时木块漂浮，浮力等于重力 $F_{\text{浮}} = mg$ ，木块离开水面时浮力为 0。在木块上移过程中，浮力随位移线性减小，浮力对木块做功为 $W_{\text{浮力}} = \frac{mg+0}{2} h = \frac{mgh}{2}$ ，故 B 错误；

C. 木块缓慢移动，动能变化量为 0，根据动能定理有 $W + W_{\text{浮力}} + W_G = 0 - 0$

联立解得拉力对木块做功为 $W = \frac{mgh}{2}$ ，故 C 正确；

D. 拉力与重力对木块做功之和为 $W' = W + W_G = -\frac{mgh}{2}$ ，故 D 错误。

故选 C。

9. B

【详解】ABC. 根据电阻定律，导体的电阻与长度成正比，故短弧的电阻为

$$R_1 = 0.2 \times 15 \Omega = 3 \Omega$$

长弧的电阻为

$$R_2 = 0.8 \times 15 \Omega = 12 \Omega$$

闭合圆环在 M 、 N 间的电阻值为短弧和长弧并联的电阻，故

$$R_{MN} = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2} = \frac{3 \times 12}{3 + 12} \Omega = 2.4 \Omega$$

故 AC 错误，B 正确；

D. 通过 M 、 N 间的短圆弧金属丝的电流强度与通过 M 、 N 间的长圆弧金属丝的电流强度之比等于其电阻的反比，即

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_1} = \frac{12}{3} = \frac{4}{1}$$

两个电阻并联，所以

$$I = I_1 + I_2$$

总电流为 $I = 0.5 \text{ A}$ ，故通过 M 、 N 间的短圆弧金属丝的电流强度为

$$I_1 = \frac{4}{5} I = 0.4 \text{ A}$$

故 D 错误。

10. C

【详解】A. 设小球B质量为 m , 则物块质量 $M = \frac{2}{3}m$,

定滑轮到固定小球A的竖直距离 $AO = H$, $BO = l$,

$AB = r$, 初始时, $AB = L$ 。

对B受力分析, 重力 mg 、拉力 T 、库仑斥力 F 构成的力

三角形与几何 $\triangle OAB$ 相似, 有 $\frac{T}{l} = \frac{F}{r} = \frac{mg}{H}$

可得 $T = \frac{mgl}{H}$, $F = \frac{mgr}{H}$

初始时 $l = \frac{H}{2}$

得 $T = \frac{mg}{2}$

对物块受力分析, 拉力 T 沿传送带向上, 物块静止, 有
 $T = Mg\sin 30^\circ + \mu Mg\cos 30^\circ$

代入数据得 $\mu = \frac{\sqrt{3}}{6}$, 故A错误;

B. 在小球B缓慢运动至定滑轮的正下方前, OB 长度 l

不变, 由 $T = \frac{mgl}{H}$, 则拉力 T 不变, 物块保持静止; AB

间距 r 逐渐减小, 由 $F = \frac{mgr}{H}$, r 减小则库仑力 F 逐渐变

小, 故B错误;

C. 根据库仑定律有 $F = \frac{mgr}{H} = \frac{kQ_B Q_A}{r^2}$

可得 $\frac{Q_B}{r^3} = \frac{mg}{kHQ_A} = C$

可知当小球B所带电荷量变为开始的 $\frac{8}{27}$ 时, 小球A、B

间的距离为原来的 $\sqrt[3]{\frac{8}{27}} = \frac{2}{3}$, 即小球A、B间的距离为

$\frac{2}{3}L$, 故C正确;

D. 若小球B运动至O的正下方继续漏电, 假设小球B能一直保持静止, 则物块静止, 细绳拉力仍不变, 小球B的重力不变, 则小球B受库仑力也不变, 根据

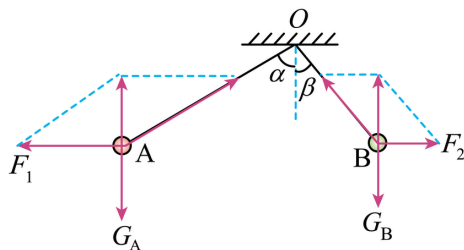
$F = \frac{kQ_B Q_A}{r^2}$ 可知电荷量减小, 库仑力减小, 前后矛盾,

可知小球B不能一直保持静止, 故D错误。

故选C。

11. CD

【详解】



对A、B球受力分析, 根据共点力平衡和几何关系得:

$$m_1 g \tan \alpha = F_1, \quad m_2 g \tan \beta = F_2$$

由于 F_1 和 F_2 为一对作用力与反作用力, $F_1 = F_2$, $\alpha > \beta$

所以 $m_1 < m_2$

根据题意无法知道带电量 q_1 、 q_2 的关系。故CD是可能的。

故选CD。

12. CD

【详解】A. 等量同种正点电荷连线的中垂线上, 其中点处的场强为零, 电势大于零, 故A项错误

B. 从P到O的过程中电场力对负电荷始终做正功, 电荷的电势能减小, 故B项错误

C. 试探电荷越过O点后, 沿着中垂线向下运动的过程中电场力始终对负试探电荷做负功, 因此试探电荷的速度越来越小, 直到试探电荷速度为零; 根据等量同种正点电荷的电场线分布可知试探电荷加速度可能先变大后变小, 也可能越来越大, 故C项正确

D. 电荷获得合适速度可以以O为圆心在中垂面上做匀速圆周运动, 故D项正确。

故选CD。

13. AD

【详解】A. 重物匀加速上升过程, 根据牛顿第二定律可得 $F - mg = ma$

所以 $F = m(g + a)$, 故A正确;

B. 重物匀速运动时的最大速度 $v_m = \frac{P}{mg}$, 故B错误;

C. 达到额定功率后, 重物向上做加速度减小的加速运动, 直到达到最大速度, 所以重物由静止到最大速度

经历时间为 $t_m > \frac{v_m}{a} = \frac{P}{mga}$, 故C错误;

D. 匀加速阶段起重机对重物做功 $W = F \cdot \frac{1}{2}at^2 =$

$$\frac{m(g+a)at^2}{2}, \text{ 故D正确。}$$

故选AD。

$$14. (1) \rho = \frac{\pi U a^2}{4 l L}$$

$$(2) 0.232 \sim 0.236$$

(3)B

(4) A D E

乙或丁, 任意1个都给分

【详解】(1) 由欧姆定律得金属丝电阻 $R = \frac{U}{I}$

结合电阻定律 $R = \rho \frac{L}{S}$

横截面积 $S = \frac{\pi d^2}{4}$

联立得 $\rho = \frac{\pi U d^2}{4 I L}$

(2) 读数为 $d = 0 + 23.3 \times 0.01 \text{mm} = 0.233 \text{mm}$

(3) A. 内接法电流准确, 误差来源于电流表分压; 外接法电压测量准确, 误差来源于电压表分流, 故 A 正确;

B. 内接法电压表测量待测电阻与电流表的总电压, 测量值大于待测电阻电压; 外接法电压表直接并联在待测电阻两端, 测量电压等于待测电阻电压, 故 B 错误;

C. 内接法电流表与待测电阻串联, 测量电流等于待测电阻电流; 外接法电流表测待测电阻与电压表的总电流, 测量值大于待测电阻电流, 故 C 正确;

D. 内接法 $R_{\text{测}} = \frac{U}{I} = R_x + R_A > R_x$

外接法 $R_{\text{测}} = \frac{U}{I} = R_{\text{并}} < R_x$, 故 D 正确。

(4) [1]电压表: 电源电动势为3V, 选量程0~3V的 V_1 故选 A。

[2]电流表: 最大电流 $I_{\text{max}} = \frac{E}{R_x} \approx \frac{3\text{V}}{5\Omega} = 0.6\text{A}$, 选量程

0~0.6A的 A_2

故选 D。

[3]滑动变阻器: 小阻值滑动变阻器操作方便、电流变化灵敏, 选0~20Ω的 R_1

故选 E。

[4] $R_x \approx 5\Omega$ 满足 $\frac{R_V}{R_x} > \frac{R_x}{R_A}$, 属于小电阻, 选电流表外接

法; 滑动变阻器总阻值是 R_x 的 4 倍, 限流法可满足测量要求, 操作简单。

故选丁。

15. (1)C

(2) A b

【详解】(1) 通过回路的最大电流为 $I_{\text{max}} = \frac{E}{R} =$

$\frac{3}{10000} \text{A} = 0.3\text{mA} = 300\mu\text{A}$, 所以电流表选 C。

(2) ①[1]电容器放电过程中, 电容器相当于电源, 根据欧姆定律 $U = IR$

图像与 A 图像类似。

故选 A。

②[2]单一电容器充电时, 通过 R 的电荷量为 $q = CU_C = CE$

最大电流为 $I_0 = \frac{E}{R}$;

两个电容并联时, 充电时通过 R 的电荷量为 $q' = q_1 + q_2 = 2CE$

最大电流为 $I_0 = \frac{E}{R}$

根据 $I-t$ 图线与坐标轴所围的面积表示电量, 结合以上可知选 b。

16. (1)50J

(2) $10\sqrt{3}\text{m/s}$

(3) $10\sqrt{3}\text{m}$

(3) 竖直方向有 $0 = 10 + 10\sin 30^\circ \cdot t - \frac{1}{2}gt^2$, 解得 $t = 2\text{s}$, 故水平位移 $x = 10\cos 30^\circ \cdot t = 10\sqrt{3}\text{m}$ 。

17. (1)3N

(2)0.8m

(3)0.76m

(4)2m

【详解】(1) 对滑块从 A 到 B 的过程, 根据机械能守恒定律可得 $mgR = \frac{1}{2}mv_B^2$

在 B 点, 根据牛顿第二定律可得 $F_{NB} - mg = m\frac{v_B^2}{R}$

联立解得 $F_{NB} = 3\text{N}$

根据牛顿第三定律可得, 滑块到达 B 点时对轨道的压力大小为 3N;

(2) 对滑块, 从 A 到 C 的过程, 根据机械能守恒定律可得 $mgR\cos 37^\circ = \frac{1}{2}mv_C^2$

滑块从 C 开始上滑过程, 根据牛顿第二定律可得 $mg\sin 37^\circ + \mu mg\cos 37^\circ = ma_1$

上滑最大距离为 $x_1 = \frac{v_C^2}{2a_1}$

联立解得 $x_1 = 0.8\text{m}$

(3) 滑块从 C 开始上滑至最高点过程的时间为 $t_1 =$

$\frac{v_C}{a_1} = 0.4\text{s}$

故滑块在 0.6s 内, 先沿直轨道从 C 开始上滑至最高点后继续下滑 0.2s, 下滑过程, 根据牛顿第二定律可得 $mg\sin 37^\circ - \mu mg\cos 37^\circ = ma_2$

从最高点运动到 E 点, 位移大小为 $x_2 = \frac{1}{2}a_2(t - t_1)^2$

E 与 C 之间的距离为 $x_3 = x_1 - x_2$

联立解得 $x_3 = 0.76\text{m}$

(4) 因圆弧轨道光滑, 故滑块最终在过 C 点的水平线下方圆弧轨道上往返, 对滑块运动的全过程, 根据动能定理可得 $mgR\cos 37^\circ = \mu mg\cos 37^\circ \cdot s$

所以 $s = 2\text{m}$

$$18. (1) \frac{eU_0T^2}{8md}, \frac{eU_0T^2}{4mdL}$$

$$(2) nT + \frac{T}{8} (n = 0, 1, 2, 3 \dots) \text{ 和 } nT + \frac{7T}{8} (n = 0, 1, 2, 3 \dots)$$

【详解】(1) $t = 0$ 时刻射入电场的电子做类平抛运

动, 垂直于板面方向 $y = \frac{1}{2}a\left(\frac{T}{2}\right)^2$

由牛顿第二定律可得 $eE = ma$

$$\text{且 } E = \frac{U_0}{d}$$

$$\text{解得 } y = \frac{eU_0T^2}{8md}$$

初速度方向做匀速运动, 有 $L = v_0 \frac{T}{2}$

离开电场时垂直于板面方向速度 $v_y = a \frac{T}{2}$

离开电场时偏转角度的正切 $\tan \theta = \frac{v_y}{v_0}$

$$\text{解得 } \tan \theta = \frac{eU_0T^2}{4mdL}$$

(2) 研究 $0 \sim \frac{T}{2}$ 时间内射入的电子, 设在 t_1 时刻射入的电子, 在 t_2 时刻射出电场时速度方向平行于中线方向, 设电子在 $0 \sim \frac{T}{2}$ 内加速度为 a , 则在 $\frac{T}{2} \sim T$ 时间内加速度为 $3a$

$$\text{故有 } a\left(\frac{T}{2} - t_1\right) = 3a\left(t_2 - \frac{T}{2}\right)$$

$$\text{且 } t_2 - t_1 = \frac{T}{2}$$

$$\text{解得 } t_1 = \frac{T}{8}$$

研究 $\frac{T}{2} \sim T$ 时间内射入的电子, 设在 t_3 时刻射入的电子,

在 t_4 时刻射出电场时速度方向平行于中线方向

$$\text{则有 } 3a(T - t_3) = a(t_2 - T)$$

$$\text{且 } t_4 - t_3 = \frac{T}{2}$$

$$\text{解得 } t_3 = \frac{7T}{8}$$

综上, 考虑到交变电场的周期性, 故在 $nT + \frac{T}{8} (n =$

$0, 1, 2, 3 \dots)$ 时刻和 $nT + \frac{7T}{8} (n = 0, 1, 2, 3 \dots)$ 时

刻射入电场的电子将平行于中线射出电场。

$$19. (1) v_0 = \sqrt{\frac{2eU_0}{m}}$$

$$(2) U_1 = \frac{U_0}{4}$$

$$(3) U_2 = \frac{2U_0}{9}$$

【详解】(1) 设电子到下极板边缘的速度为 v_0 , 则

$$eU_0 = \frac{1}{2}mv_0^2$$

$$\text{故 } v_0 = \sqrt{\frac{2eU_0}{m}}$$

(2) 要使电子刚好不达到上面极板, 则刚好要到上极板时垂直极板的速度为 0

$$\text{由动能定理得 } -eU_1 = \frac{1}{2}mv_x^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

其中 $v_x = v_0 \cos 30^\circ$

$$\text{联立得 } U_1 = \frac{U_0}{4}$$

(3) 若电子从金属板右侧飞出, 在板间运动的时间

$$t = \frac{L}{v_x}$$

若刚好上面极板边缘离开电场, 则垂直于极板方向 $d =$

$$\frac{v_y + v_{y2}}{2} t$$

其中 $v_y = v_0 \sin 30^\circ$

$$\text{由动能定理得 } -eU_2 = \frac{1}{2}m(v_x^2 + v_{y2}^2) - \frac{1}{2}mv_0^2$$

$$\text{联立得 } U_2 = \frac{2U_0}{9} < \frac{U_0}{4}$$

即在两金属板间至少加 $U_2 = \frac{2U_0}{9}$ 的电压。